

# 利用低功耗单片机实现串口软件狗<sup>\*</sup>

吴 胜,王 亮

(武汉理工大学 信息学院, 湖北 武汉 430070)

**摘 要:**提供了一种廉价的软件狗的实现方案。此方案具备较好的保密性能,能够有效的对软件产品起到保护作用。具有很好的性价比和抗分析能力。

**关键词:**单片机;软件狗;加密算法

**中图分类号:**TP 311.5 **文献标识码:**A

软件狗的功能是限制应用程序的使用,保护软件版权不受侵犯。在计算机没有配备软件狗的情况下,用户无法使用应用程序。用户必须为每台使用该应用程序的计算机购买一个软件狗。这样可以有效地防止非法拷贝和安装。同时软件狗还可以记录该应用程序的使用次数,并可以根据用户输入的注册码判断是试用期还是正式期。采用软件狗加密会增加一定成本,但比软件加密可靠性高,不易破解。

## 1 技术要点及性能

- 1.1 电路功耗低:单片机 5 V 4 MHz 的情况下典型工作电流小于 2 mA<sup>[1]</sup>。
- 1.2 利用单片机的普通 I/O 口模拟串口。
- 1.3 采用单片机内部 EEPROM 储存关键数据,外部无法访问,大大提高了安全性。
- 1.4 同时内置时间闸,限制操作时间,对抗软硬件分析。
- 1.5 用户可以根据需求选择自己的加密算法。
- 1.6 具备软开关功能,不使用时可以发送指令关闭电路,最大限度地降低了干扰其他设备的的可能性。
- 1.7 具备唯一 ID 号,支持同号狗级联,可解决多个软件的产权保护问题。

## 2 工作原理

### 2.1 功能简介

2.1.1 正常情况(试用期内或永久使用) 软件狗接收软件发出的查询命令(01+随机数),将随机数经过加密算法计算,把 01+计算结果 发回计算机。

2.1.2 试用期满(试用次数满,一般为 300 次) 软件狗在接收到查询命令(01+随机数)后,发送 02 + 0x22 0x22 0x22 0x22,表示试用期满。

2.1.3 注册请求 软件接收到狗试用期满的命令或要进行新的注册时,发送一个注册请求命令 02 + 0x12 0x12 0x12 0x12,软件狗接收到注册命令后,发送一个 01+序列号,序列号为伪随机数。

2.1.4 修改状态 软件接到序列号之后,将它显示出来。根据序列号,得到一个注册码(临时注册码是高位为 0,永久注册码最高位为 1)。软件狗接收到软件发出的修改状态命令(03+注册码)后,软件狗根据注册码的最高位判断是临时注册还是永久注册。如果是临时注册,将序列号经过注册码算法 A 得到值与注册码比较,相同则修改狗的试用期状态(将试用次数设为 0)。如果是永久注册,将序列号经过注册码算法 B 得到的值与注册码比较,相同则修改狗的状态为永久使用。修改成功后返回正确代码(03 + 0x33 0x33 0x33 0x33),如果比较不相同则返回出错代码(04 + 0x44 0x44 0x44 0x44)。计算机软件接收到正确代码则重新发出查询命令,如果是错误代码则退出程序或进行错误处理。

2.1.5 串接其他设备 在发送时的任何情况下,计算机发出的命令都继续往后级设备传送;在接收时,计算机给软件狗发出转发命令(04 + 0x44 0x44 0x44 0x44),此时所有后级设备发送的数据都转发给计算机。可以通过拨动开关将软件狗设为自环状态,计算机发出的所有命令无条件返回给计算机(硬件实现)。

\* 收稿日期:2002 - 08 - 31

作者简介:吴胜(1977 - ),男,湖北省武汉市人,在读硕士生。

2.2 软件模拟串口的原理 PIC16F84 没有片内串行口,但可以通过软件的方法将普通的 I/O 线模拟为异步串行通讯口。PIC16F84 内部有一个定时器溢出中断,可以利用中断来产生时钟周期<sup>[2]</sup>。

XTAL = 4 MHz 晶振频率

BRATE = 9600 bit/s 波特率

TIMER = XTAL / (4 \* BRATE) 中断周期数

2.2.1 数据发送 发送的数据由 DT 引脚输出。首先将要发送的数据装入 TxBuffer,并把 Tx-Busy 置 1,然后每次中断将 TxBuffer 移位输出到 DT。发送完毕后 Tx-Busy 置 0。

2.2.2 数据接收 数据从 DR 引脚接收。在主程序中等待起始位,当 DR 出现下降沿时,启动中断。在中断程序中再次检测 DR,如果仍为低电平,则为有效起始位,然后在每个中断里接收数据位。接收到停止位后把收到的数据送入 RxBuffer,并将 RxBufferFull 置 1。

### 3 算法原理

3.1 加密算法 待加密的数为四个字节,记为  $x_1, x_2, x_3, x_4$ ,通过加密算法后结果也为 4 个字节,记为  $y_1, y_2, y_3, y_4$ ,则加密算法 1 表示为

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) \quad (1)$$

且满足  $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4 \in [0, 255]$ 。

3.2 注册码算法 A 注册码算法 A 的计算公式与加密算法相同,但  $y_4$  的最高位为 0,即把待加密的数经过以下两步得到注册码。

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = g_1(x_1, x_2, x_3, x_4) \quad (2)$$

$$y_4 = y_4 \& 0x7f; \quad (3)$$

可知  $y_1, y_2, y_3 \in [0, 255], y_4 \in [0, 127]$ 。

3.3 注册码算法 B 待加密的数为四个字节,记为  $x_1, x_2, x_3, x_4$ ,通过注册码算法 2 后结果也为 4 个字节,记为  $y_1, y_2, y_3, y_4$ ,则注册码算法 2 表示为

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = g_2(x_1, x_2, x_3, x_4) \quad (4)$$

可知  $y_1, y_2, y_3 \in [0, 255], y_4 \in [128, 255]$ 。

3.4 序列号生成原理 分析软件狗的工作原理可以看出,只要软件狗每次产生的序列号不重复,即使具有一定的规律性,也可以达到保密性的要求。具体工作过程如下:①原始码为 0x55 0x55 0x55 0x55;②每次收到查询命令后,将收到的随机数与原始码异或,计算结果存入原始码;③收到注册请求后,用加密算法 1 对原始码进行运算,计算结果即为序列号,同时计算结果覆盖原始码。

第③步中用计算结果覆盖原始码的目的是为了保证重复发送注册请求时,每次的序列号都不相同。

3.5 CRC 检验 同步字接收完毕后 CrcCode = 0xff;从命令码开始到报文结束,如果 Receive-Byte 不为最后一个字符,则

$$\text{CrcCode} = \text{CrcCode} \wedge \text{Receive-Byte} \quad (5)$$

若 Receive-Byte 为最后一个字符,且满足下式

$$\text{Receive-Byte} = \sim \text{CrcCode} + 1 \quad (6)$$

则校验正确。

### 4 通讯协议

串口的波特率为 9 600,一个起始位,8 个数据位,一个停止位。

报文分为 5 个部分:①同步字(6 个字节) 0x61 0x57 0x61 0x57 0x61 0x57;②软件狗 ID(4 个字节) 唯一标识号,从 1 - 4294967295;③命令字(1 个字节) 可以为 0、1、2、3;④数据(4 个字节);⑤校验码(1 个字节)

软件狗与计算机的相互命令见表 1 和表 2。

表 1 软件狗发给计算机的命令

| 命令字 | 数据                   | 说明     |
|-----|----------------------|--------|
| 01  | $y_4, y_3, y_2, y_1$ | 正常情况   |
| 02  | 0x22 0x22 0x22 0x22  | 试用期满   |
| 03  | 0x33 0x33 0x33 0x33  | 返回初始状态 |
| 04  | 0x44 0x44 0x44 0x44  | 校验错误   |

表 2 计算机发给软件狗的命令

| 命令字 | 数据                   | 说明    |
|-----|----------------------|-------|
| 01  | $x_4, x_3, x_2, x_1$ | 查询命令  |
| 02  | 0x12 0x12 0x12 0x12  | 注册请求  |
| 03  | 注册码                  | 用户输入  |
| 04  | 0x44 0x44 0x44 0x44  | 关闭软件狗 |

### 5 芯片选择

本软件狗选择的单片机为 PIC16F84,它的功耗远小于 51 系列的单片机,在 5 V 4 MHz 的情况下典型工作电流小于 2 mA。它内部有 64 个字节的 EEPROM,可以不必再扩展外部存储器。RS232 电平转换采用 MAX3221。它是单发单收的电平转换芯片,典型工作电流 0.3 mA。

### 6 其他问题

6.1 计算机的串口资源有限,所以本软件狗提供了

级联端口,可以连接其他的串口设备,不影响其他设备的正常工作。而且提供了一个自环功能(将计算机发来的数据无条件发回去)用来检测计算机串口是否正常。这使得出现故障时能够很快判断问题出在软件狗还是计算机本身。

6.2 本产品可以解决多个软件的产权保护问题,每个软件狗具有唯一的 ID 号,程序根据 ID 号判断是否对命令作出响应。上层软件也可以发送命令关闭和唤醒指定的软件狗。

6.3 加密算法可以由用户自行选择,也可以采用一些成熟的算法,比如 RSA、Blowfish、MD5 等。另外在上层的接口模块采用了花指令以及超时等手段进行反跟踪。增加了破解难度。

## 7 结束语

从理论上说,几乎没有破解不了的保护。如果一种保护技术的强度强到足以让破解者在软件的生命周期内无法将其完全破解,这种保护技术就可以说是非常成功的。软件保护实际上是一个很复杂的系统问题。从技术上来看,虽然采用软件狗可以大大增加软件的破解难度,但是还必须对软件进行精心设计,采用各种反跟踪调试的手段,这样才能真正对软件起到保护作用。

参考文献:

- [1] 窦振中. PIC 系列单片机原理和程序设计[M]. 北京:航空航天大学出版社, 1998.
- [2] 窦振中,汪立森. PIC 系列单片机应用设计与实例[M]. 北京:航空航天大学出版社, 1999.

## UTILIZE LOW POWER COST MCU TO REALIZE SERIAL SOFT DOG

WU Sheng, WANG Liang

(Information School of Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: In this paper, an economical plan is put forward to realize soft dog. The plan has a better Capability of secrecy, and the capacity protect soft products effectively. At the same time, it is capable of anti-analysis and a high ratio between quality and price.

Key words: MCU; soft dog; encipher algorithm